9. Доверительные и прогнозные интервалы для исследуемой зависимости.

9.1. Интервалы зависимости в скалярном виде

Оценка среднего значения $\tilde{\bar{y}}_0$ в прогнозируемой точке x_0

Изучаем зависимость СВ ***y*** от факторов ***x***
Полагаем, что зависать линейная, т.е.

$$y = ax + b$$

После серии измерений построили зависимость ***y(x)*** – линейную регрессию и оценили параметры $\tilde{a}$ и $\tilde{b}$.

$$\tilde{\bar{y}}(x) = \tilde{a}x + \tilde{b}$$

Рассмотрим некую (обычно недостижимую или сложно достижимую для измерения) точку фактора x_0
Простой пример: измерения с фактором – время. И x_0 находится в будущем – недоступно для измерения.

Задача: построить доверительные интервалы для $\bar{y}_0$ в точке x_0

Точечная оценка значения математического ожидания $\tilde{\bar{y}}_0$ в точке x_0 (среднее значение в y_0)

$$\tilde{\bar{y}}_0 = \tilde{a}x_0 + \tilde{b}$$

Оценка мат ожидания значения $\tilde{\bar{y}}_0$ –линейно зависит от нормальных СВ $\tilde{a}$ и $\tilde{b}$.
Поэтому оценка $\tilde{\bar{y}}_0$- является СВ, является нормальной СВ и имеет дисперсию.

Дисперсия СВ «оценка мат ожидания $\bar{y}_0$» в точке x_0

Для оценки диспепсии оценки мат ожидания $\tilde{\bar{y}}_0$ надо использовать дисперсии оценок $\tilde{a}$ и $\tilde{b}$

$$\tilde{\bar{y}}_0 = \tilde{a}x_0 + \tilde{b}$$

В модуле **8 урок 1** получали дисперсии оценок параметров $\tilde{a}$ и $\tilde{b}$

$$var(\tilde{a}) = \frac{\sigma_y^2}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} = \frac{\sigma_y^2}{S_x^{\,2}(n-1)}$$

$$var(\tilde{b}) = \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}\right)\sigma_y^{\,2}$$

Можно строить дисперсию СВ $\tilde{\bar{y}}_0$ – как линейную комбинацию оценок $\tilde{a}$ и $\tilde{b}$

Помним, что $\tilde{a}$ и $\tilde{b}$ – СВ зависимые и поэтому при линейной комбинации учитывали еще ***ковариацию*** СВ оценки $\tilde{a}$ и $\tilde{b}$

$$\mathrm{var}(\tilde{a}x_0 + \tilde{b}) = \left(\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}\right)\sigma_y^2$$

Учитывая , что имеем только оценки дисперсии вместо σ^2 учитываем S^2 и даем оценку дисперсию оценки мат ожидания $\tilde{\bar{y}}_0$

$$S^2_{\tilde{\bar{y}}_0} = \tilde{\mathrm{var}}(\tilde{a}x_0 + \tilde{b}) = \left(\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}\right)S_y^2$$

Доверительный интервал для математического ожидания (среднего) $\overline{y_0}$ в x_0

Учитывая знания о законах распределения можно утверждать, что
СВ «оценка мат ожидания $\overline{y_0}$ » имеет нормальное распределение .
Оценка дисперсии приведена.

$$S^2_{\tilde{\bar{y}}_0} = \tilde{\mathrm{var}}(\tilde{a}x_0 + \tilde{b}) = \left(\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}\right)S_y^2$$

Мат ожидание – СВ» оценка мат ожидания $\overline{y_0}$»=ax_0+b, тогда

$$\frac{(\tilde{a}x_0 + \tilde{b}) - (ax_0 + b)}{\sqrt{\left(\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}\right)S_y^2}} \sim t_{n-2}$$

Отсюда можно строить **доверительные интервалы для мат ожидания (среднего) $\overline{y_0}$** при заданном x_0
наименьшее- наибольшее значение при заданной доверительной вероятности

$$\overline{y}_0 \in \left[\tilde{a}x_0 + \tilde{b} \pm t_{n-2,1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\tilde{var}(\tilde{a}x_0 + \tilde{b})}\right] =$$

$$= \left[\tilde{a}x_0 + \tilde{b} \pm t_{n-2,1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\left(\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}\right)S_y^2}\right], P = 1 - \alpha$$

Ширина доверительного интервала для математического ожидания (среднего) $\overline{y_0}$ в x_0

Дисперсия оценки мат ожидания (среднего) $\widetilde{\overline{y}_0}$ при заданном x_0
- есть функция от x_0, точнее от $(x_0 - \overline{x})$

минимальное значение дисперсия оценки мат ожидания (среднего) $\widetilde{\overline{y}_0}$ при заданном $x_0 = \overline{x}$

$$S^2_{\tilde{\bar{y}}_0}(x_0) = \tilde{\mathrm{var}}(\tilde{a}x_0 + \tilde{b}) = \left(\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \overline{x})^2}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}\right) S_y^2$$

$$S^2_{\tilde{\bar{y}}_0}(x_0 = \overline{x}) = \tilde{\mathrm{var}}(\tilde{a}x_0 + \tilde{b}) = \frac{1}{n} S_y^2$$

чем дальше x_0 от $\overline{x}$ ***тем больше будет*** $S^2_{\tilde{y}_0}$

ширина доверительного интервала для мат ожидания (среднего) $\overline{y_0}$ то же будут зависеть от значения x_0
и ширина интервала будет минимальная при $x_0 = \overline{x}$

$$\overline{y}_0 \in \left[\tilde{a}x_0 + \tilde{b} \pm t_{n-2,1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\tilde{var}(\tilde{a}x_0 + \tilde{b})}\right] =$$

$$= \left[\tilde{a}x_0 + \tilde{b} \pm t_{n-2,1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\left(\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \overline{x})^2}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}\right) S_y^2}\right], P = 1 - \alpha$$

Прогнозирование одного значения $\tilde{y}_0$ в точке x_0

Рассмотрим интервал возможных значений для одного измерения $\tilde{y}_0$ в точке x_0.
попробуем оценить результат измерения $\tilde{y}_0$ в этой выбранной точке
В чем отличие от интервала для мат ожидания (среднего) $\widetilde{\overline{y}_0}$?
В том, что проводим однократное измерение, и соответственно для каждого y добавляется ошибка ε

$$\tilde{y}_0 = \tilde{a}x_0 + \tilde{b} + \varepsilon$$

К оценке дисперсии среднего у добавим еще дисперсию одного y-S^2

$$\tilde{var}(\tilde{a}x_0 + \tilde{b} + \varepsilon) = \left(\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \overline{x})^2}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}\right)S_y^2 + S_y^2 = \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \overline{x})^2}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}\right)S_y^2$$

Оценка результата одного измерения $\tilde{y}_0$ доверительным интервалом — **прогнозный интервал**

$$\tilde{y}_0 \in \left[\tilde{a}x_0 + \tilde{b} \pm t_{n-2,1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\tilde{var}(\tilde{a}x_0 + \tilde{b} + \varepsilon)}\right] =$$

$$= \left[\tilde{a}x_0 + \tilde{b} \pm t_{n-2,1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\left(1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \overline{x})^2}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}\right)S_y^2}\right], P = 1 - \alpha$$

ширина прогнозного интервала для результата одного измерения y_0 то же будут зависеть от значения x_0
и ширина интервала будет минимальная при $x_0 = \overline{x}$

Доверительный и прогнозный интервалы исследуемой зависимости

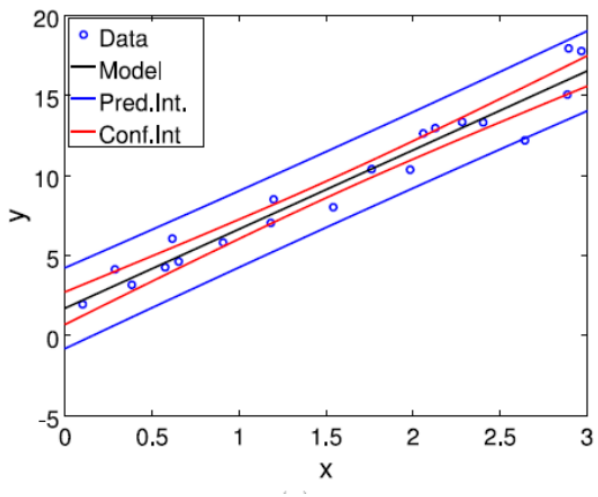
Примеры доверительных и прогнозных интервалов

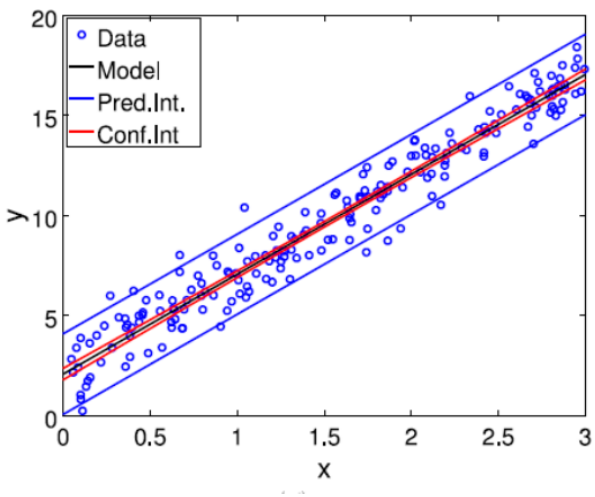
$$\overline{y}_0 \in \left[\tilde{a}x_0 + \tilde{b} \pm t_{n-2,1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\tilde{v}ar(\tilde{a}x_0 + \tilde{b})}\right] =$$

$$= \left[\tilde{a}x_0 + \tilde{b} \pm t_{n-2,1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\left(\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \overline{x})^2}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}\right)S_y^2}\right]$$

$$y_0 \in \left[\tilde{a}x_0 + \tilde{b} \pm t_{n-2,1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\tilde{v}ar(\tilde{a}x_0 + \tilde{b} + \varepsilon)}\right] =$$

$$= \left[\tilde{a}x_0 + \tilde{b} \pm t_{n-2,1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\left(1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \overline{x})^2}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}\right)S_y^2}\right]$$





Прогнозный интервал всегда шире доверительного
И доверительный и прогнозный интервал уже в центре графика и всегда расширяются по мере движения к краям
Если число точек стремится к бесконечности, до доверительный интервал стремится к нулю, а прогнозный к σ^2